

Степень с натуральным показателем

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}$$

a^n — степень,
 a — основание степени,
 n — показатель степени.

Степенью числа a с натуральным показателем n , большим 1, называется произведение n множителей, каждый из которых равен a .

$$a \cdot a \cdot a = a^3,$$

a^3 — степень,
 a — основание степени,
 3 — показатель степени.

$$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4 = 625,$$

5^4 — степень,
 5 — основание степени,
 4 — показатель степени.

$$0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = (0,3)^5 = 0,00243,$$

$0,3^5$ — степень,
 $0,3$ — основание степени,
 5 — показатель степени.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^4,$$

$\left(\frac{1}{2}\right)^4$ — степень,
 $\frac{1}{2}$ — основание степени,
 4 — показатель степени.

4

Свойство степени с натуральным показателем

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели степеней складываются.

Пример 1. Упростите выражения:

$$a^2 \cdot a^3 = a^{2+3} = a^5;$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^8 = \left(\frac{1}{3}\right)^{15};$$

$$(0,6)^3 \cdot (0,6)^{11} = (0,6)^{14}.$$

Пример 2. Решите уравнение:

$$t : 125 = 5^9;$$

$$t = 5^9 \cdot 125;$$

$$t = 5^9 \cdot 5^3;$$

$$t = 5^{9+3};$$

$$t = 5^{12}.$$

Ответ: 5^{12} .

$$a^m : a^n = a^{m-n}, a \neq 0, m > n$$

При делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а из показателя степени делимого вычитается показатель степени делителя.

Пример 3. Упростите выражения:

$$a^6 : a^3 = a^{6-3} = a^3;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^8 : \left(\frac{a}{b}\right)^5 = \left(\frac{a}{b}\right)^3;$$

$$(0,5)^5 : (0,5)^3 = (0,5)^2.$$

Пример 4. Решите уравнение:

$$5^9 : t = 5^4;$$

$$t = 5^9 : 5^4;$$

$$t = 5^{9-4};$$

$$t = 5^5.$$

Ответ: 5^5 .

Пример 5. Упростите выражение $(5^{4m+6} \cdot 5^{m+1}) : 5^{4m+4}$.

Решение.

$$(5^{4m+6} \cdot 5^{m+1}) : 5^{4m+4} = 5^{4m+6+m+1} : 5^{4m+4} = 5^{5m+7} : 5^{4m+4} = 5^{5m+7-4m-4} = 5^{m+3}.$$

5

При возведении степени в степень основное степени остается прежним, а показатели степеней перемножаются:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$$



Пример 6. Упростите выражения:

$$1) (3^5)^4 = 3^{5 \cdot 4} = 3^{20};$$

$$2) (a^5)^{n+1} = a^{5 \cdot (n+1)} = a^{5n+5}.$$

Для любого $a \neq 0$, $b \neq 0$ и любого целого n справедливы равенства:

$$(a : b)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n},$$

$$(ab)^n = a^n b^n.$$



Пример 7. Упростите выражения:

$$1) \left(\frac{3x}{y}\right)^3 = \frac{3^3 x^3}{y^3} = \frac{27x^3}{y^3};$$

$$2) (4xy)^3 = 4^3 x^3 y^3 = 64x^3 y^3.$$

Если n — четное, то

$$(-a)^n = a^n.$$

Если n — нечетное, то

$$(-a)^n = -(a^n).$$



Пример 8. Упростите выражение

$$\frac{3^2 \cdot (-9)^2}{(-3)^3} = \frac{3^2 \cdot 9^2}{-(3^3)} = -\frac{3^2 \cdot (3^2)^2}{3^3} = -3^2 \cdot 3^4 : 3^3 = -3^{2+4-3} = -3^3 = -27.$$

Степень с целым показателем и ее свойства

Для степени с целым показателем справедливы все свойства степени с натуральным показателем. Если $a \neq 0$, $b \neq 0$ и n — натуральное число, то

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}};$$

$$a^0 = 1;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n.$$

$$5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125};$$

$$4^5 = \frac{1}{4^{-5}};$$

$$2017^0 = 1;$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-5} = \left(\frac{4}{3}\right)^5.$$

Пример. Расположите в порядке убывания числа: $(0,2)^{-6}$; $(0,2)^0$; $(0,2)^{-4}$; $0,2$; $(0,2)^3$.

Решение.

Представим каждое число в виде обыкновенной дроби:

$$(0,2)^{-6} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-6} = 5^6; \quad (0,2)^0 = 1; \quad (0,2)^{-4} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-4} = 5^4; \quad 0,2 = \frac{1}{5}; \quad (0,2)^3 = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{125}.$$

Так как $5^6 > 5^4 > 1 > \frac{1}{5} > \frac{1}{125}$, то по убыванию числа расположатся так:

$$(0,2)^{-6}; (0,2)^{-4}; (0,2)^0; 0,2; (0,2)^3.$$

Ответ: $(0,2)^{-6}; (0,2)^{-4}; (0,2)^0; 0,2; (0,2)^3$.